

实验 1

1. (10 分) 设 $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n$, 证明 $f(n) = \Theta(n^2)$

2. (10 分) 证明 $n! = o(n^n)$ 。

3. (10 分) 求下列函数的渐近表达式

$$3n^2 + 10n; \quad n^2/10 + 2n; \quad 2^{1+1/n}; \quad \log n^3; \quad 10 \log 3n。$$

4. (10 分) 按照渐近阶从低到高的顺序排列以下表达式:

$$4n^2, \log n, 3^n, 20n, 2, n^{2/3}, n!$$

5. (10 分) 求下列递归算法的时间复杂性

$$n=1 \text{ 时}, T(n)=1$$

$$n>1 \text{ 时}, T(n) = 16T(n/4) + n$$

6. (50 分) 算法实现题: 设计至少 1 种算法, 列出 2 到 n 之间的所有素数。要求写出: 实验名称、实验过程描述(包括程序代码、测试用例、实验结果分析, 算法分析)、实验小结(包括实验过程中遇到的问题及体会)。